

习题 17

17-1 投射到起偏器的自然光强度为 I_0 ，开始时，起偏器和检偏器的透光轴方向平行。然后使检偏器绕入射光的传播方向转过 30° ， 45° ， 60° ，试分别求出在上述三种情况下，透过检偏器后光的强度是 I_0 的几倍？

解：由马吕斯定律有

$$I_1 = \frac{I_0}{2} \cos^2 30^\circ = \frac{3}{8} I_0$$

$$I_2 = \frac{I_0}{2} \cos^2 45^\circ = \frac{1}{4} I_0$$

$$I_3 = \frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ = \frac{1}{8} I_0$$

所以透过检偏器后光的强度分别是 I_0 的 $\frac{3}{8}$ ， $\frac{1}{4}$ ， $\frac{1}{8}$ 倍。

17-2 使自然光通过两个偏振化方向夹角为 60° 的偏振片时，透射光强为 I_1 ，今在这两个偏振片之间再插入一偏振片，它的偏振化方向与前两个偏振片均成 30° ，问此时透射光 I 与 I_1 之比是多少？

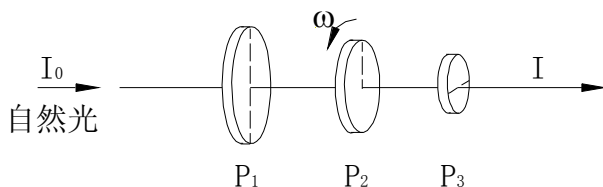
解：由马吕斯定律

$$I_1 = \frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ = \frac{I_0}{8}$$

$$I = \frac{I_0}{2} \cos^2 30^\circ \cos^2 30^\circ = \frac{9I_0}{32}$$

$$\therefore \frac{I}{I_1} = \frac{9}{4} = 2.25$$

17-3 有三个偏振片堆叠在一起，第一块与第三块的偏振化方向相互垂直，第二块和第一块的偏振化方向相互平行，然后第二块偏振片以恒定角速度 ω 绕光传播的方向旋转，如图所示，设入射自然光的光强度为 I_0 。试证明：此自然光通过这一系统后，出射光的光强为 $I = \frac{I_0(1 - \cos 4\omega t)}{16}$ 。



题 17-3 图

证： $I_1 = \frac{I_0}{2}$ ， $I_2 = I_1 \cos^2 \theta$ ，所以

$$\begin{aligned} I &= I_2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = I_1 \cos^2 \theta \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \\ &= \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta \sin^2 \theta = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\theta = \frac{1}{16} I_0 (1 - \cos 4\theta) \end{aligned}$$

而 $\theta = \omega t$ ，所以

$$I = \frac{I_0}{16}(1 - \cos 4\omega t)$$

17-4 自然光入射到两个重叠的偏振片上. 如果透射光强为: (1)透射光最大强度的三分之一, (2)入射光强的三分之一. 则这两个偏振片透光轴方向间的夹角分别为多少?

解: (1) $I_1 = \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha_1 = \frac{1}{3} I_{\max}$, 又 $I_{\max} = \frac{I_0}{2} \therefore I_1 = \frac{I_0}{6}$

故 $\cos^2 \alpha_1 = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\alpha_1 = 54^\circ 44'$

(2) $I_2 = \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha_2 = \frac{1}{3} I_0 \therefore \cos \alpha_2 = \sqrt{\frac{2}{3}}$, $\alpha_2 = 35^\circ 16'$

17-5 一束自然光从空气入射到折射率为 1.40 的液体表面上, 其反射光是完全偏振光. 试求:

(1)入射角等于多少?

(2)折射角为多少?

解: (1)由布儒斯特定律, $\tan i_0 = 1.40$, 入射角 $i_0 = 54^\circ 28'$

(2) 折射角 $r = 90^\circ - i_0 = 35^\circ 32'$

17-6 利用布儒斯特定律怎样测定不透明介质的折射率?若测得釉质在空气中的起偏振角为 58° , 求釉质的折射率.

解: 利用布儒斯特定律测定不透明介质的折射率, 可以采用如下方法: 以自然光从空气中入射到不透明介质的分界面上, 调整入射角, 当观测到反射光变为线偏振光时的入射角记为 i_0 , 则由布儒斯特定律可知, 该不透明介质的折射率为: $n = \tan i_0$.

由 $\tan 58^\circ = \frac{n}{1}$, 故釉质的折射率 $n = \tan 58^\circ = 1.60$

17-7 将厚度为 1mm 且垂直于光轴切出的石英晶片, 放在两平行的偏振片之间, 对某一波长的光波, 经过晶片后振动面旋转了 30° . 问石英晶片的厚度变为多少时, 该波长的光将完全不能通过?

解: 通过晶片的振动面旋转的角度 φ 与晶片厚度 d 成正比. 要使该波长的光完全不能通过第二偏振片, 必须使通过晶片的光矢量的振动面旋转 90° . 因为 $\varphi_2 : \varphi_1 = d_2 : d_1$, 所以

$$d_2 = \frac{\varphi_2}{\varphi_1} d_1 = \frac{90^\circ}{30^\circ} \times 1 = 3.0 \text{mm}$$

*17-8 如果一个二分之一波片或四分之一波片的光轴与起偏器的偏振化方向成 30° 角, 试问从二分之一波片还是从四分之一波片透射出来的光将是: (1)线偏振光?(2)圆偏振光?(3)椭圆偏振光?为什么?

解: 从偏振片出射的线偏振光进入晶(波)片后分解为 o, e 光, 仍沿原方向前进, 但振动方向相互垂直(o 光矢垂直于光轴, e 光矢平行于光轴). 设入射波片的线偏振光振幅为 A , 则有

$$A_e = A \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} A, \quad A_o = A \sin 30^\circ = \frac{1}{2} A, \quad \therefore A_o \neq A_e$$

o, e 光虽沿同一方向前进, 但传播速度不同, 因此两光通过晶片后有光程差.

若为二分之一波片, o, e 光通过它后有光程差 $\Delta = \frac{\lambda}{2}$, 位相差 $\Delta\varphi = \pi$, 所以透射出来的光是线偏振光. 因为由相互垂直振动的合成得

$$\frac{x^2}{A_o^2} + \frac{y^2}{A_e^2} - 2\frac{xy}{A_o A_e} \cos \Delta\varphi = \sin^2 \Delta\varphi, \therefore \left(\frac{x}{A_o} + \frac{y}{A_e}\right)^2 = 0, \text{ 即 } y = -\frac{A_e}{A_o}x$$

若为四分之一波片, 则 o, e 光的光程差 $\Delta = \frac{\lambda}{4}$, 位相差 $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$, 此时 $\cos \Delta\varphi = 0$, $\sin \Delta\varphi = 1$

$$\therefore \frac{x^2}{A_o^2} + \frac{y^2}{A_e^2} = 1, \text{ 即透射光是椭圆偏振光.}$$